

Lem preservacion formulas existenciales

Lema 1 (Preservación de fórmulas existenciales). *Sea $h: A \rightarrow B$ una inmersión entre L -estructuras. Sea $\varphi \in \text{For}^x L$ una fórmula existencial y $a \in A^x$ una evaluación. Si $A \models \varphi(a)$, entonces $B \models \varphi(h \circ a)$.*

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de φ . Para fórmulas literales es un caso particular del `lem-preservacion-formulas-sin-cuantificadores-inmersion/Lema 1`. Ahora, sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a χ .

Supongamos que $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$ con φ_1 y φ_2 existenciales. En tal caso, si $A \models \varphi(a)$, tenemos que $A \models \varphi_1(a)$ y $A \models \varphi_2(a)$. Por hipótesis de inducción, esto implica que $B \models \varphi_1(h \circ a)$ y $B \models \varphi_2(h \circ a)$. En consecuencia, $B \models \varphi(h \circ a)$.

Supongamos que $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$ con φ_1 y φ_2 existenciales. En tal caso, si $A \models \varphi(a)$, tenemos que $A \models \varphi_1(a)$ o $A \models \varphi_2(a)$. Por hipótesis de inducción, esto implica que $B \models \varphi_1(h \circ a)$ o $B \models \varphi_2(h \circ a)$. En consecuencia, $B \models \varphi(h \circ a)$.

Finalmente, supongamos que $\varphi = \exists y \phi$ con ϕ existencial. Entonces, $A \models \varphi(a)$ si y solo si existe $b \in A$ tal que $A \models \phi(a; b/y)$. Por hipótesis de inducción, concluimos que $B \models \phi(h \circ a; h(b)/y)$. Por tanto, $B \models \varphi(h \circ a)$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.